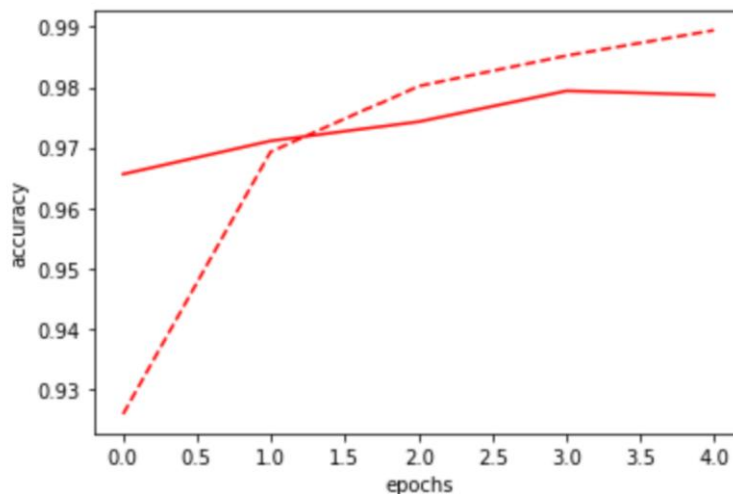


컴퓨터비전 과제 #3

- 강의자료 7장 66쪽에 나와있는 숫자 인식 프로그램을 수행한다. 일단 66쪽 프로그램을 Jupyter notebook 으로 복사하여 실행시킨다. 프로그램에서는 수업시간에 설명한 바와 같이 `to_categorical` 함수의 도입 부분을 수정해야 한다.
 - 오일석 교재 283쪽 프로그램을 참조하여 `fit` 함수 호출시 `validation_data` 부분을 추가하라.
 - 교재의 287쪽을 참고하여 다음과 같은 history graph를 생성하는 기능을 추가하라.



- 프로그램에서 hidden 영역을 다음과 같이 수정한다. 첫번째 부분은 128개의 뉴런으로 이루어지게 수정한다. 32개의 뉴런으로 구성된 두번째 부분을 추가한다. 출력 부분은 원래대로 유지한다. 수정된 프로그램으로 history graph를 생성하는 결과를 구하라.
- b ~ c 부분의 프로그램과 결과, 그래프를 pdf 형식으로 편집하여 제출하라.
- 강의자료 8장 36~38쪽에 나와있는 Cifar-10 영상 인식 프로그램을 수행한다. 데이터 읽는 부분을 한번만 수행하도록 36쪽 부분을 먼저 실행시킨 다음, 뒷 부분을 수행시키는 것이 좋다. 프로그램에서 `epochs = 15`로 변경하여 수행시킨다.
 - 문제 2의 프로그램을 다음과 같이 확장하여 프로그램을 구현하고 결과의 정확도를 측정하라. Hidden 1과 Hidden 3를 다음 그림과 같이 두 단계로 확장한다. Convolution을 반복 수행하고, max pooling은 두번째 단계에서만 수행

